

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 12/02/2026	Nombre de page : 11
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-IDM-SEC	Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)		

Table des matières

1. Introduction ----- 2

2. Contexte et Justification ----- 2

3. Concepts Clés ----- 2

4. Prérequis ----- 3

5. Pièges AZ-104 ----- 3

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure ----- 3

6.1. Activer une System-Assigned Managed Identity sur une VM ----- 3

6.2. Attribuer un Rôle RBAC à la Managed Identity ----- 4

6.3. Créer une User-Assigned Managed Identity ----- 5

6.4. Associer une User-Assigned Identity à une Ressource ----- 5

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI ----- 6

7.1. Activer une System-Assigned Identity ----- 6

7.2. Créer une User-Assigned Identity ----- 6

7.3. Associer une User-Assigned Identity à une VM ----- 6

7.4. Attribuer un Rôle RBAC ----- 7

7.5. Vérifier les Identités ----- 7

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell ----- 8

8.1. Activer une System-Assigned Identity ----- 8

8.2. Créer une User-Assigned Identity ----- 8

8.3. Associer une User-Assigned Identity à une VM ----- 9

8.4. Attribuer un Rôle RBAC ----- 9

8.5. Vérifier les Identités ----- 10

9. Vérifications ----- 10

10. Dépannage ----- 10

11. Conseils et Bonnes Pratiques ----- 11

12. Procédures Liées ----- 11

Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)

1. Introduction

Cette procédure décrit comment utiliser les Managed Identities pour permettre à une ressource Azure (VM, App Service, Function...) de s'authentifier auprès d'autres services Azure sans stocker de mot de passe ni de clé dans le code. C'est Azure qui gère le cycle de vie des credentials automatiquement.

2. Contexte et Justification

Scénario classique sans Managed Identity : votre application tourne sur une VM et doit lire des secrets dans un Key Vault. Vous devez créer un Service Principal dans Entra ID, générer un client secret (mot de passe), le stocker dans un fichier de config sur la VM, et le renouveler tous les 6 mois. Si quelqu'un vole ce secret, il a accès à votre Key Vault.

Scénario avec Managed Identity : vous activez l'identité managée sur la VM, vous attribuez le rôle « Key Vault Secrets User » à cette identité, et c'est terminé. Pas de mot de passe, pas de rotation, pas de fuite possible. La VM prouve son identité auprès d'Entra ID via un token interne qu'Azure renouvelle automatiquement.

3. Concepts Clés

System-Assigned Managed Identity : Une identité liée 1:1 à une ressource. Quand vous l'activez sur une VM, Azure crée automatiquement un objet Service Principal dans Entra ID. Si vous supprimez la VM, l'identité est supprimée avec. Une ressource ne peut avoir qu'une seule System-Assigned Identity.

User-Assigned Managed Identity : Une identité créée en tant que ressource Azure indépendante (elle vit dans un Resource Group). Vous pouvez l'associer à plusieurs ressources. Si vous supprimez une VM qui l'utilise, l'identité reste intacte et continue de fonctionner pour les autres ressources. Une ressource peut avoir plusieurs User-Assigned Identities.

Service Principal : L'objet dans Entra ID qui représente l'identité. Quand vous activez une System-Assigned Identity sur une VM, Azure crée un Service Principal « caché » du même nom que la VM. C'est à ce Service Principal que vous attribuez les rôles RBAC.

Token : La Managed Identity obtient un token OAuth2 auprès d'Entra ID en contactant un endpoint interne accessible uniquement depuis la ressource (IMDS : Instance Metadata Service, à l'adresse 169.254.169.254). Ce token a une durée de vie limitée et est renouvelé automatiquement.

Différence clé pour choisir :

- Votre application tourne sur UNE seule VM et n'a pas besoin de survivre à la suppression de la VM → **System-Assigned**.

Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)

- Votre application tourne sur plusieurs VMs (ou un VMSS), ou vous voulez pré-configurer les permissions avant de créer la ressource → **User-Assigned**.

4. Prérequis

- ❖ Un Abonnement Azure actif.
- ❖ Une Machine Virtuelle existante (pour les tests). Si vous n'en avez pas, référez-vous à la procédure [AZR-IAS-DEP Déploiement d'une Machine Virtuelle Linux](#).
- ❖ Un Key Vault existant (pour tester l'accès). Si vous n'en avez pas, référez-vous à la procédure [AZR-STO-SEC Gestion des Secrets avec Azure Key Vault](#).
- ❖ Le rôle **Owner** ou **User Access Administrator** sur le scope où vous attribuerez les rôles RBAC.
- ❖ Un Resource Group de test : rg -lab-sandbox.

5. Pièges AZ-104

System-Assigned ≠ User-Assigned, les deux peuvent coexister. Une VM peut avoir simultanément une System-Assigned Identity ET une ou plusieurs User-Assigned Identities. L'examen teste souvent cette nuance avec des scénarios du type « la VM a déjà une System-Assigned Identity, on veut ajouter une User-Assigned sans désactiver la première ».

Supprimer la ressource = supprimer la System-Assigned Identity. Si vous supprimez une VM qui avait une System-Assigned Identity avec le rôle « Storage Blob Contributor », le rôle RBAC devient orphelin (il pointe vers un principal ID qui n'existe plus). Azure nettoie ça automatiquement, mais ça peut prendre du temps. Avec User-Assigned, ce problème n'existe pas.

La Managed Identity ne fonctionne qu'AVEC les services qui supportent Entra ID. Si votre application essaie de se connecter à un serveur MySQL externe (hors Azure) avec une Managed Identity, ça ne marchera pas. Elle fonctionne pour les services Azure intégrés : Key Vault, Storage, SQL Database, Service Bus, etc.

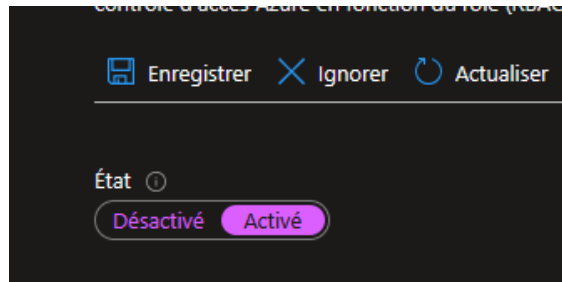
Le rôle RBAC doit être attribué au BON scope. Activer la Managed Identity ne suffit pas. Si vous activez l'identité sur une VM mais oubliez de lui attribuer un rôle sur le Key Vault, l'authentification fonctionnera mais l'autorisation sera refusée (erreur 403 Forbidden).

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

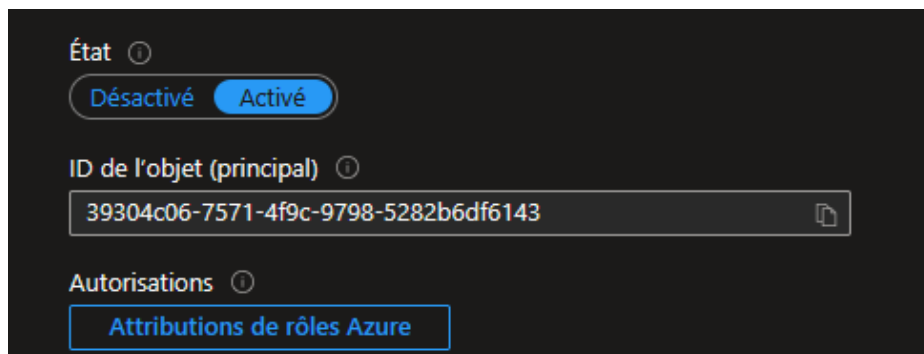
6.1. Activer une System-Assigned Managed Identity sur une VM

1. Allez sur votre **Machine Virtuelle** dans le portail.
2. Dans le menu de gauche, section **Sécurité**, cliquez sur **Identité**.
3. Onglet **Attribuée par le système** (System assigned).
4. Basculez le statut sur **Activé**.

Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)



5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Azure vous demande de confirmer, cliquez sur **Oui**.
7. Après quelques secondes, un **Object ID** apparaît. C'est l'identifiant du Service Principal créé dans Entra ID.



Notez cet Object ID — vous en aurez besoin pour l'attribution de rôle.

6.2. Attribuer un Rôle RBAC à la Managed Identity

Nous allons donner à la VM le droit de lire les secrets du Key Vault.

1. Allez sur votre **Key Vault** (ex : kv-lab-sandbox).
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Contrôle d'accès (IAM)**.
3. Cliquez sur **+ Ajouter > Ajouter une attribution de rôle**.
4. Rôle : Cherchez et sélectionnez « **Utilisateurs des secrets Key Vault** » (Key Vault Secrets User).
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. **Attribuer l'accès à** : Sélectionnez « **Identité managée** ».
7. Cliquez sur **+ Sélectionner des membres**.
8. Type d'identité managée : **Machine virtuelle**.
9. Sélectionnez votre VM dans la liste.
10. Cliquez sur **Sélectionner** puis **Vérifier + attribuer**.

Note : Votre VM peut maintenant récupérer les secrets du Key Vault sans aucun mot de passe dans le code.

Rôle	Utilisateur des secrets Key Vault		
Étendue	/subscriptions/20d7afa8-34e2-4daf-bbb5-498713f36b59/resourceGroups/vg-lab-sandbox/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-sandbox		
Membres	Nom	ID d'objet	Type
	vm-linux-01	39304c06-7571-4f9c-9798-5282b6df6143	Machine virtuelle ⓘ
Description	Aucune description		

Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)

6.3. Créer une User-Assigned Managed Identity

1. Recherchez « **Identités managées** » (Managed Identities) dans la barre de recherche.
2. Cliquez sur **+ Créer**.
3. **Groupe de ressources** : rg-lab-sandbox.
4. **Région** : France Central.
5. **Nom** : id-app-reader (*Convention : id-<usage/projet>*).
6. Cliquez sur **Vérifier + créer** puis **Créer**.

Basics	
Abonnement	Abonnement Perso
Groupe de ressources	rg-lab-sandbox
Nom	id-app-reade
Région	France Central
Étendue d'isolation	Aucune

6.4. Associer une User-Assigned Identity à une Ressource

1. Retournez sur votre **Machine Virtuelle**.
2. Menu **Identité** > Onglet **Affecté(e) par l'utilisateur** (User assigned).
3. Cliquez sur **+ Ajouter**.
4. Sélectionnez **id-app-reader** dans la liste.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Affecté(e) par le système

Affecté(e) par l'utilisateur

Les identités managées affectées par l'utilisateur permettent aux ressources Azure de s'authentifier sur dans le code. Ces types d'identités managées sont créés en tant que ressources Azure autonomes et utiliser plusieurs identités managées affectées par l'utilisateur. De même, une seule identité managée machine virtuelle).

+ Ajouter

🗑 Supprimer

🔄 Actualiser

|

🗨 Des commentaires ?

Nom	↑↓	Groupe de ressources
☐ id-app-reade		rg-lab-sandbox

Note : La VM a maintenant deux identités : sa System-Assigned (pour le Key Vault) et la User-Assigned « id-app-reader » (que vous pouvez attribuer à d'autres VMs aussi). N'oubliez pas d'attribuer un rôle RBAC à « id-app-reader » (même méthode que 6.2) sinon elle ne pourra rien faire.

Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)

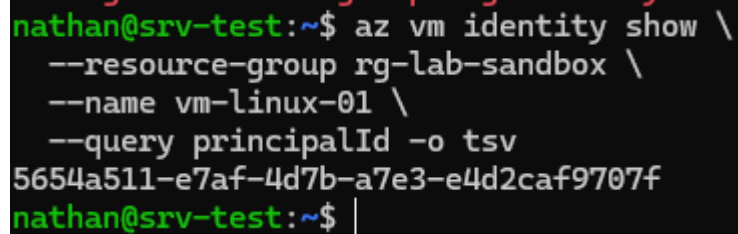
7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Activer une System-Assigned Identity

```
az vm identity assign \  
--resource-group rg-lab-sandbox \  
--name vm-linux-01
```

Récupérer l'Object ID :

```
az vm identity show \  
--resource-group rg-lab-sandbox \  
--name vm-linux-01 \  
--query principalId -o tsv
```



```
nathan@srv-test:~$ az vm identity show \  
--resource-group rg-lab-sandbox \  
--name vm-linux-01 \  
--query principalId -o tsv  
5654a511-e7af-4d7b-a7e3-e4d2caf9707f  
nathan@srv-test:~$ |
```

7.2. Créer une User-Assigned Identity

```
az identity create \  
--resource-group rg-lab-sandbox \  
--name id-app-reader \  
--location francecentral
```

Notez le champ id dans le retour JSON (c'est le Resource ID complet).

7.3. Associer une User-Assigned Identity à une VM

```
az vm identity assign \  
--resource-group rg-lab-sandbox \  
--name vm-linux-01 \  
--identities id-app-reader
```

Note : Cela ajoute User-Assigned Identity SANS désactiver la System-Assigned existante.

Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)

```
nathan@srv-test:~$ az vm identity assign \
--resource-group rg-lab-sandbox \
--name vm-linux-01 \
--identities id-app-reader
{
  "systemAssignedIdentity": "5654a511-e7af-4d7b-a7e3-e4d2caf9787f",
  "userAssignedIdentities": {
    "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lab-sandbox/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/id-app-reader": {
      "clientId": null,
      "principalId": null
    }
  }
}
nathan@srv-test:~$
```

7.4. Attribuer un Rôle RBAC

Pour la System-Assigned Identity :

```
principalId=$(az vm identity show --resource-group rg-lab-sandbox --name vm-linux-01 --query principalId -o tsv)
```

```
az role assignment create \
```

```
--assignee-object-id $principalId \
```

```
--assignee-principal-type ServicePrincipal \
```

```
--role "Key Vault Secrets User" \
```

```
--scope "/subscriptions/<SUB_ID>/resourceGroups/rg-lab-sandbox/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-sandbox"
```

```
nathan@srv-test:~$ principalId=$(az vm identity show --resource-group rg-lab-sandbox --name vm-linux-01 --query principalId -o tsv)
nathan@srv-test:~$ az role assignment create \
--assignee-object-id $principalId \
--assignee-principal-type ServicePrincipal \
--role "Key Vault Secrets User" \
--scope "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lab-sandbox/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-sandbox"
```

Pour User-Assigned Identity :

```
uaiPrincipalId=$(az identity show --resource-group rg-lab-sandbox --name id-app-reader --query principalId -o tsv)
```

```
az role assignment create \
```

```
--assignee-object-id $uaiPrincipalId \
```

```
--assignee-principal-type ServicePrincipal \
```

```
--role "Storage Blob Data Reader" \
```

```
--scope "/subscriptions/<SUB_ID>/resourceGroups/rg-lab-sandbox/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/<NOM_STOCKAGE>"*
```

7.5. Vérifier les Identités

Voir toutes les identités d'une VM :

```
az vm identity show --resource-group rg-lab-sandbox --name vm-linux-01
```

Lister les rôles attribués à une identité :

Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)

az role assignment list --assignee \$principalId -o table

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Activer une System-Assigned Identity

```
$vm = Get-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "vm-linux-01"
```

```
Update-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -VM $vm -IdentityType SystemAssigned
```

```
PS C:\Users\natha> $vm = Get-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "vm-linux-01"
PS C:\Users\natha> Update-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -VM $vm -IdentityType SystemAssigned

RequestId IsSuccessStatusCode StatusCode ReasonPhrase
-----
True      OK
```

Récupérer l'Object ID :

```
$vm = Get-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "vm-linux-01"
```

```
$vm.Identity.PrincipalId
```

```
PS C:\Users\natha> $vm = Get-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "vm-linux-01"
PS C:\Users\natha> $vm.Identity.PrincipalId
fa62aa28-6d13-41e2-9209-20dbf07899df
PS C:\Users\natha> |
```

8.2. Créer une User-Assigned Identity

```
New-AzUserAssignedIdentity `
```

```
-ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" `
```

```
-Name "id-app-reader" `
```

```
-Location "FranceCentral"
```

```
PS C:\Users\natha> New-AzUserAssignedIdentity `
>> -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" `
>> -Name "id-app-reader" `
>> -Location "FranceCentral"

ClientId           : 743007fa-0099-431e-961f-5a3be8441b34
Id                 : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourcegroups/rg-lab-sandbox/providers/
                    Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/id-app-reader
Location           : francecentral
Name               : id-app-reader
PrincipalId        : e8f33887-0857-4655-b4a1-802ddf63c6a
ResourceGroupName  : rg-lab-sandbox
SystemDataCreatedAt : 
SystemDataCreatedBy : 
SystemDataCreatedByType : 
SystemDataLastModifiedAt : 
SystemDataLastModifiedBy : 
SystemDataLastModifiedByType : 
Tag                : {
                    }
TenantId           : 8f678b2c-174f-4876-b7dc-5243baa3db80
Type               : Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities
```


Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)

8.3. Associer une User-Assigned Identity à une VM

```
$vm = Get-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "vm-linux-01"
```

```
$uai = Get-AzUserAssignedIdentity -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "id-app-reader"
```

```
Update-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -VM $vm `
-IdentityType SystemAssignedUserAssigned `
-IdentityId $uai.Id
```

Note : -IdentityType SystemAssignedUserAssigned permet de garder les deux types actifs simultanément.

```
PS C:\Users\natha> $vm = Get-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "vm-linux-01"
PS C:\Users\natha> $uai = Get-AzUserAssignedIdentity -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "id-app-reader"
PS C:\Users\natha> Update-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -VM $vm `
>> -IdentityType SystemAssignedUserAssigned `
>> -IdentityId $uai.Id

RequestId IsSuccess StatusCode ReasonPhrase
-----
True OK
```

8.4. Attribuer un Rôle RBAC

```
$principalId = (Get-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "vm-linux-01").Identity.PrincipalId
```

```
New-AzRoleAssignment `
-ObjectId $principalId `
-RoleDefinitionName "Key Vault Secrets User" `
-Scope "/subscriptions/<SUB_ID>/resourceGroups/rg-lab-sandbox/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-sandbox"
```

```
PS C:\Users\natha> $principalId = (Get-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "vm-linux-01").Identity.PrincipalId
PS C:\Users\natha> New-AzRoleAssignment `
>> -ObjectId $principalId `
>> -RoleDefinitionName "Key Vault Secrets User" `
>> -Scope "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lab-sandbox/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-sandbox"

RoleAssignmentName : 44dd2dd3-e2bb-415b-820a-dbd43a1338f
RoleAssignmentId : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lab-sandbox/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-sandbox/providers/Microsoft.Authorization/roleAssignments/44dd2dd3-e2bb-415b-820a-dbd43a1338f
Scope : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lab-sandbox/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-sandbox
DisplayName : vm-linux-01
SignInName :
RoleDefinitionName : Key Vault Secrets User
RoleDefinitionId : 4633458b-17de-408a-b874-8445c86b69e6
ObjectId : fa62aa28-6d13-41e2-9299-20dbf07899df
ObjectType : ServicePrincipal
CanDelegate : False
Description :
ConditionVersion :
Condition :
```

Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)

8.5. Vérifier les Identités

```
(Get-AzVM -ResourceGroupName "rg-lab-sandbox" -Name "vm-linux-01").Identity | Format-List
```

Lister les rôles :

Get-AzRoleAssignment -ObjectId \$principalId | Select-Object RoleDefinitionName, Scope | Format-Table

```
PS C:\Users\natha> Get-AzRoleAssignment -ObjectId $principalId | Select-Object RoleDefinitionName, Scope | Format-Table
```

<u>RoleDefinitionName</u>	<u>Scope</u>
Key Vault Secrets User	/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lab-sandbox/providers/Micro...

9. Vérifications

System-Assigned : Sur la VM > Identité > Onglet « Affectée par le système » → Le statut est « Activé » et un Object ID est visible.

User-Assigned : Sur la VM > Identité > Onglet « Attribuée par l'utilisateur » → « id-app-reader » apparaît dans la liste.

Rôle RBAC : Sur le Key Vault > IAM > Attributions de rôles → Vous voyez le nom de votre VM avec le rôle « Key Vault Secrets User ».

Test fonctionnel (depuis la VM) : Connectez-vous à la VM et exécutez :

```
curl -s -H "Metadata: true" "http://169.254.169.254/metadata/identity/oauth2/token?api-version=2018-02-01&resource=https://vault.azure.net" | python3 -m json.tool
```

Si un token JSON apparaît avec un champ `access_token`, la Managed Identity fonctionne.

```

msf5preter> irb
irb> require 'net/http'
irb> uri = URI.parse('http://10.10.10.10:8080/wordpress/wp-content/uploads/wordpress-3.9/wp-content/themes/2013/theme.css')
irb> http = Net::HTTP.new(uri.host, uri.port)
irb> request = Net::HTTP::Get.new(uri)
irb> response = http.request(request)
irb> response.body
=>"/wp-content/themes/2013/theme.css"
irb>

```

10. Dépannage

« **PrincipalNotFound** » lors de l'attribution de rôle : La création du Service Principal dans Entra ID peut prendre quelques secondes après l'activation de l'identité. Attendez 30 secondes et réessayez.

« **Forbidden (403)** » quand l'application essaie d'accéder au Key Vault : L'identité existe et l'authentification fonctionne, mais le rôle RBAC n'est pas attribué (ou pas sur le bon scope). Vérifiez les attributions IAM sur la ressource cible. Attention aussi au modèle d'autorisation du Key Vault : s'il est encore en mode « Access Policies » (ancien modèle), les rôles RBAC ne fonctionnent pas. Passez-le en mode « RBAC Azure » dans Configuration.

Gestion des Managed Identities (System & User Assigned)

La VM a perdu son identité après un redéploiement : Si vous redéployez une VM (ex: changement de taille qui force une réallocation), la System-Assigned Identity est conservée. Par contre, si vous supprimez et recréez la VM, l'identité est perdue. Utilisez une User-Assigned Identity pour les scénarios où la VM peut être recréée.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Préférez User-Assigned pour la production. Elles survivent à la suppression des ressources, elles sont réutilisables, et vous pouvez pré-configurer les permissions avant de déployer l'application. System-Assigned est parfaite pour les labs et les cas simples (une VM, un accès).

Convention de nommage : Utilisez le préfixe id- pour les User-Assigned Identities (ex : id-webapp-keyvault, id-batch-storage). Ça les distingue immédiatement des autres ressources.

Principe du moindre privilège. N'attribuez jamais « Contributor » ou « Owner » à une Managed Identity sauf nécessité absolue. Utilisez les rôles spécialisés : « Key Vault Secrets User » plutôt que « Key Vault Contributor », « Storage Blob Data Reader » plutôt que « Storage Account Contributor ».

12. Procédures Liées

- [AZR-STO-SEC Gestion des Secrets avec Azure Key Vault](#) (Le cas d'usage principal des Managed Identities : accéder au Key Vault sans mot de passe)
- [AZR-IDM-MNT Gestion des Utilisateurs et des Rôles](#) (Les Managed Identities utilisent le même système RBAC que les utilisateurs)
- [AZR-IDM-CFG Gestion des Policy Azure](#) (Les politiques avec effet DeployIfNotExists utilisent une Managed Identity pour la remédiation)
- [AZR-IAS-DEP Déploiement d'une Machine Virtuelle Linux](#) (Prérequis pour ce lab)